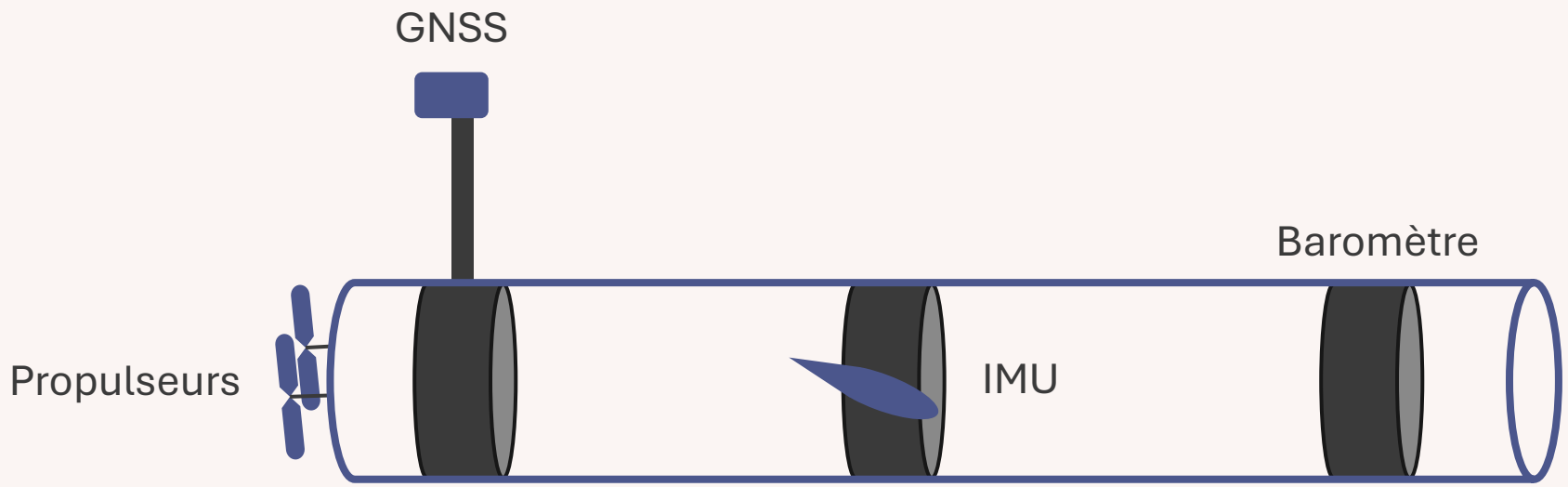
# RAPPELS D'ELEC

Ingénierie Système

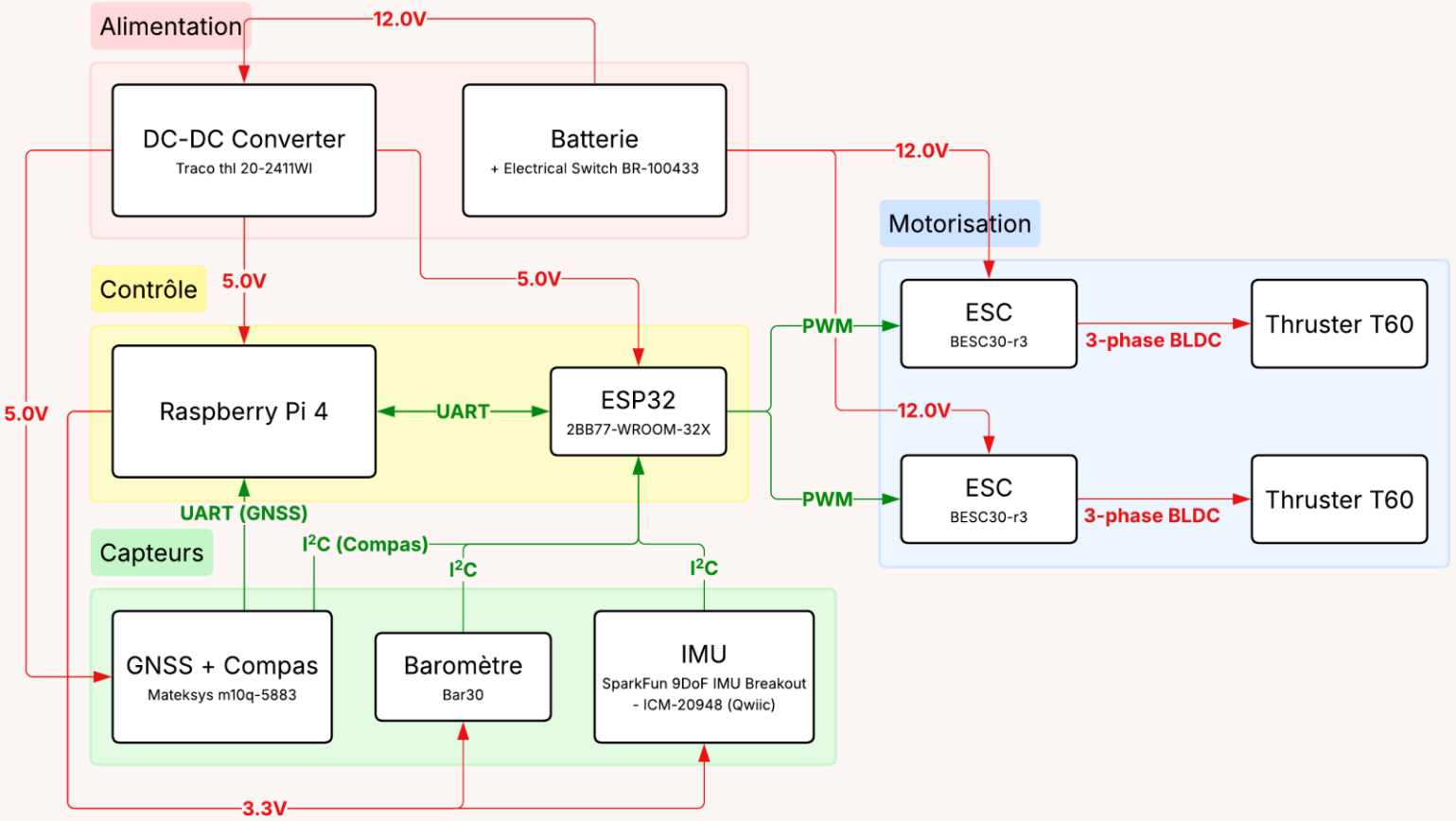
ENSTA | INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS

# Modèle de l’AUV

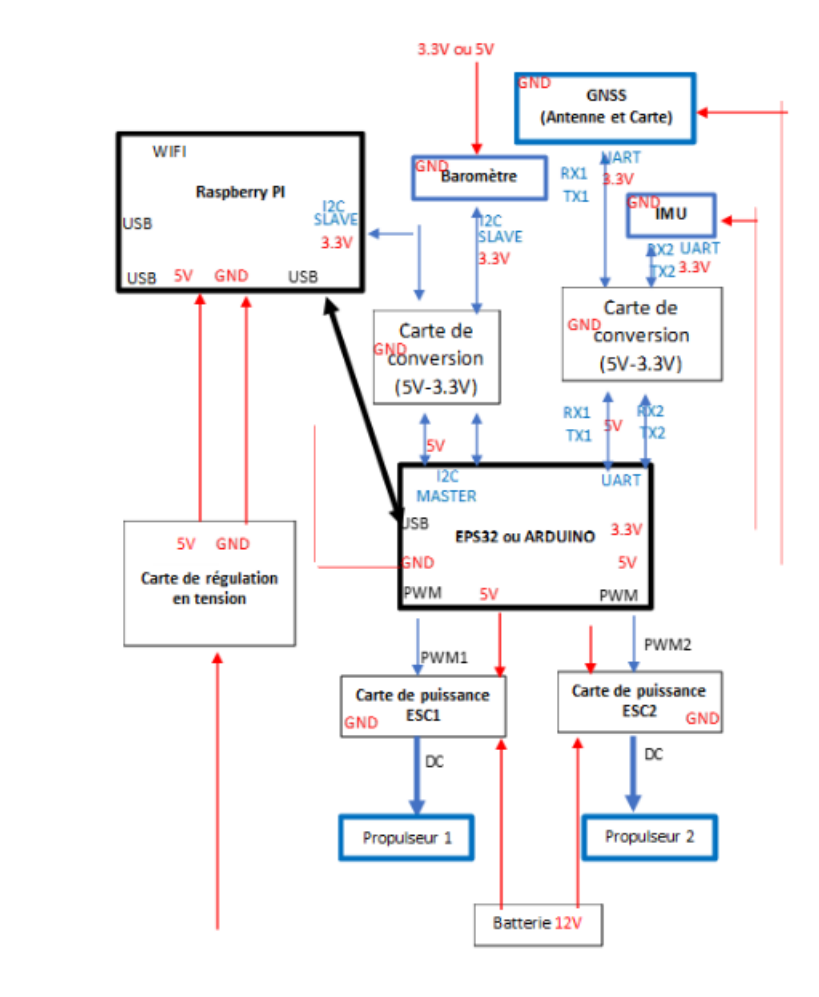
**Capteurs**



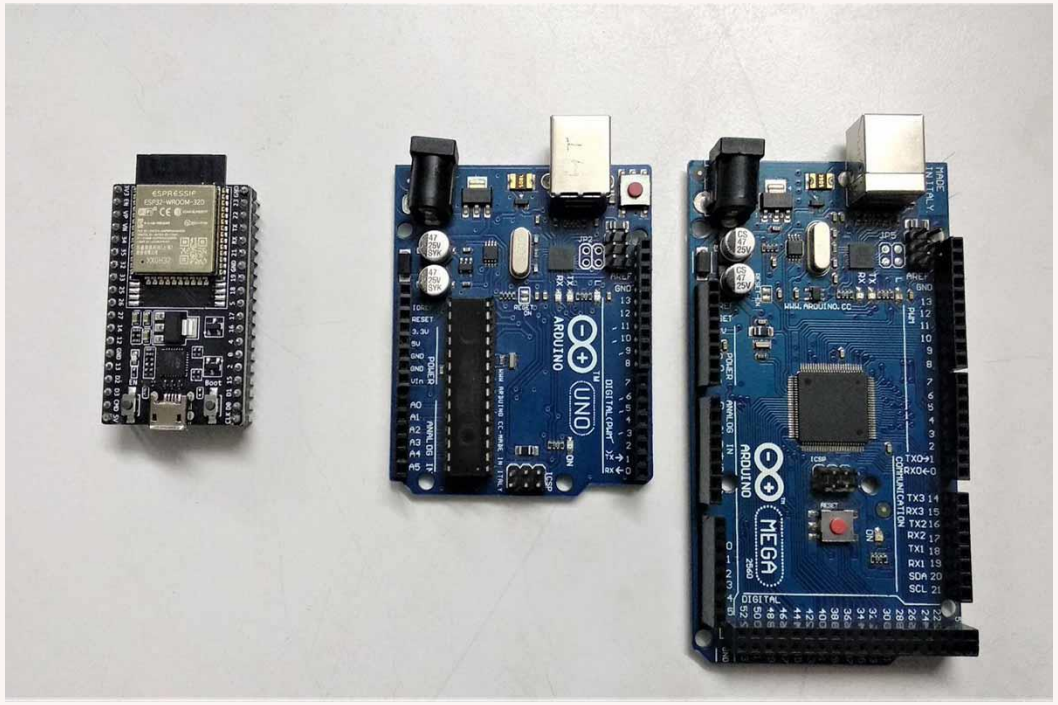
# Schéma global : ESP32 + Raspberry



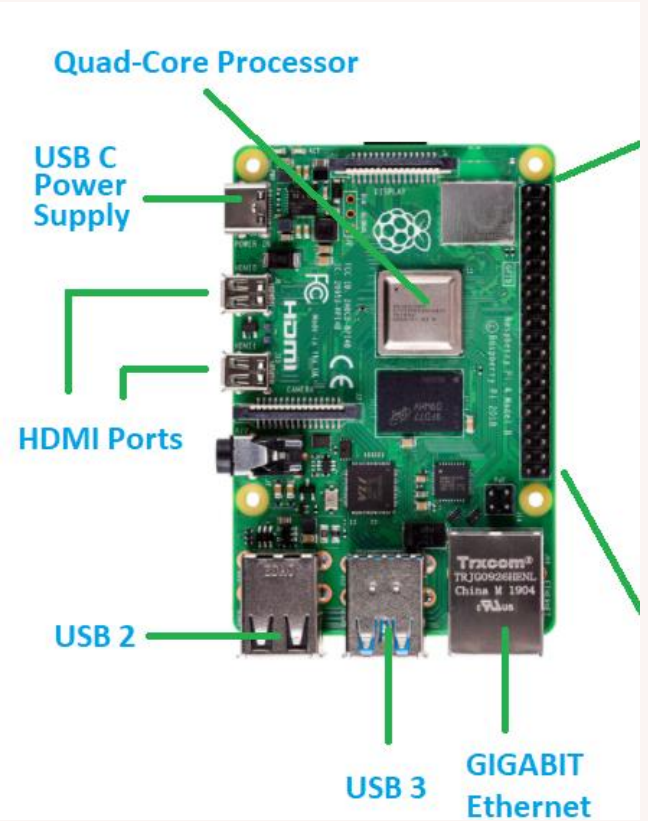
# Schéma global : Arduino + Raspberry



# Arduino – ESP32 – Raspberry PI



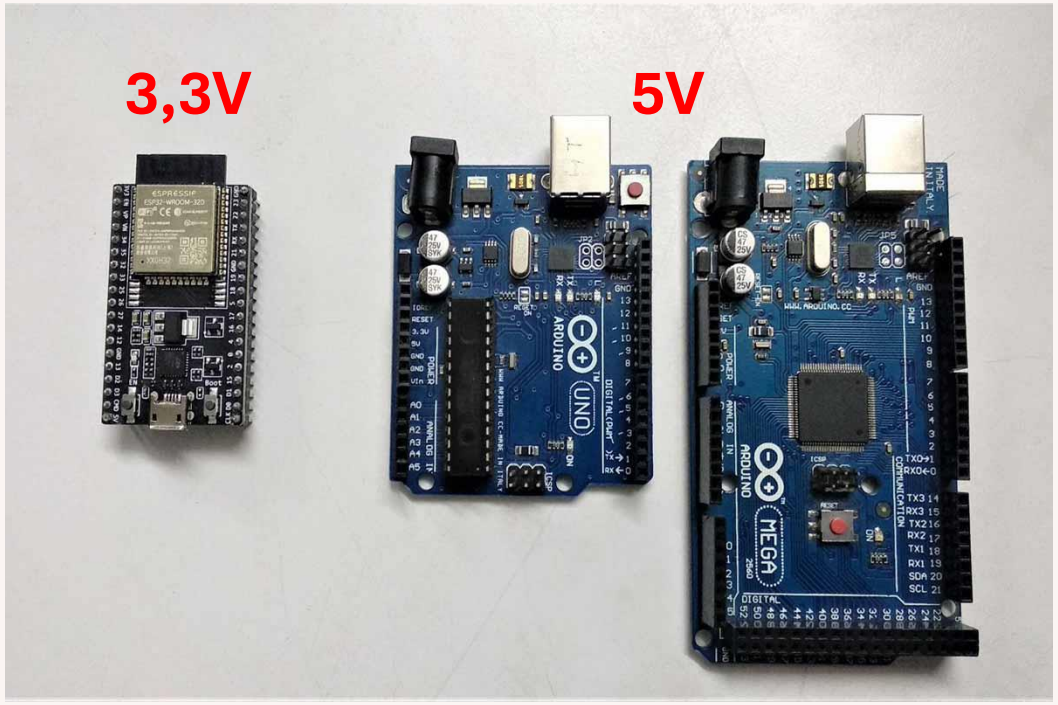
Micro-controleurs

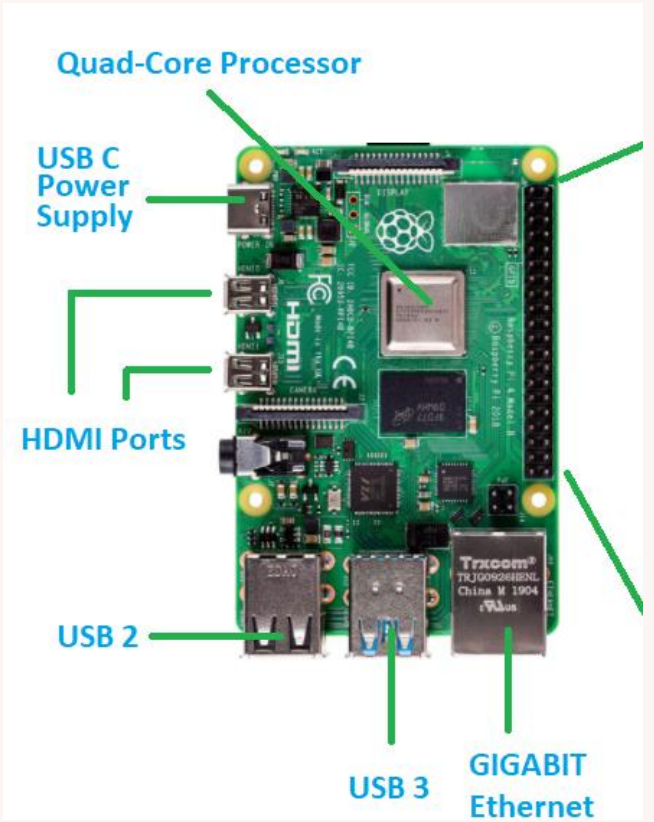



Micro-ordinateur

# Convertisseur de niveau

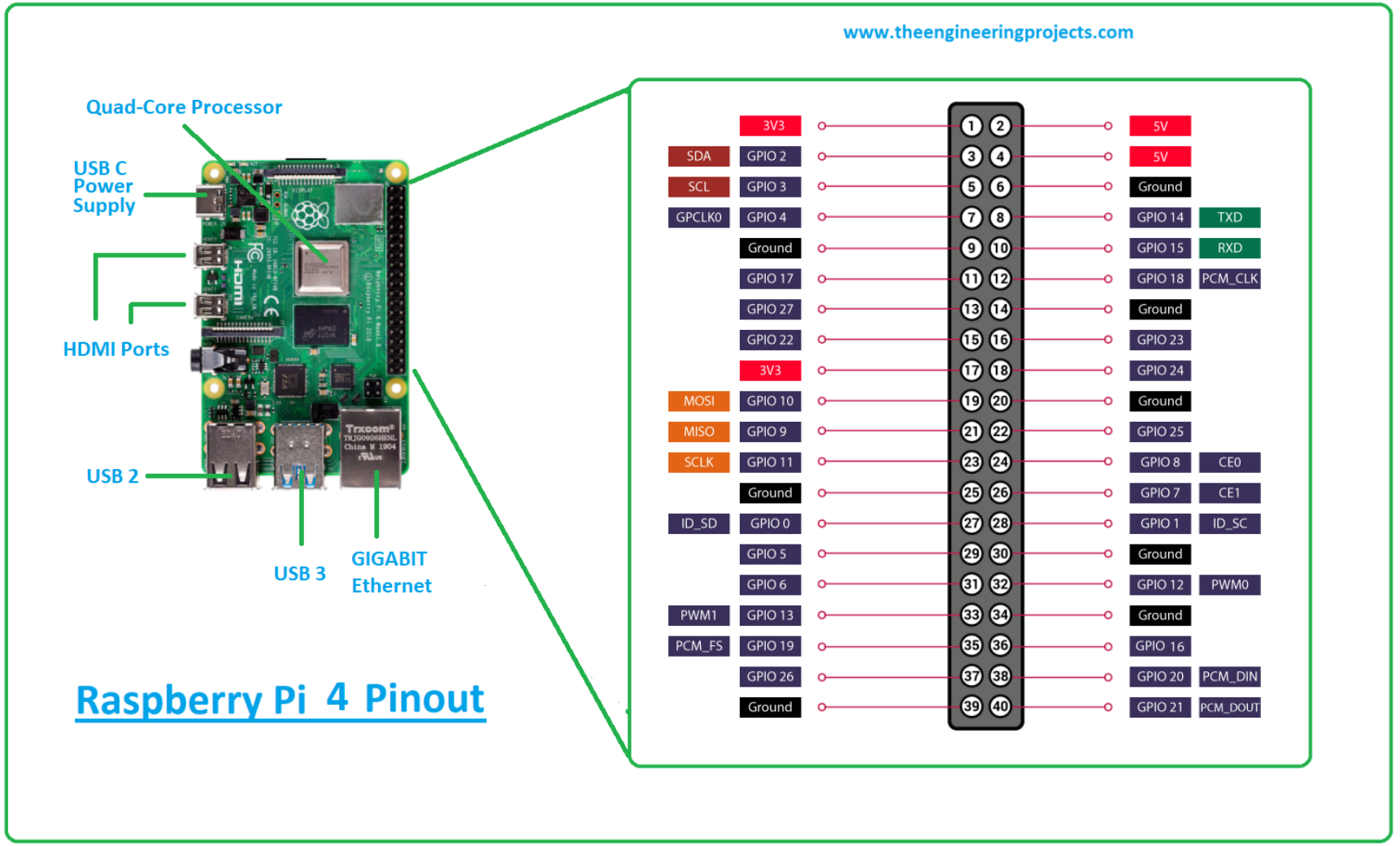
**Input : 5V**
**Output : 3,3V**



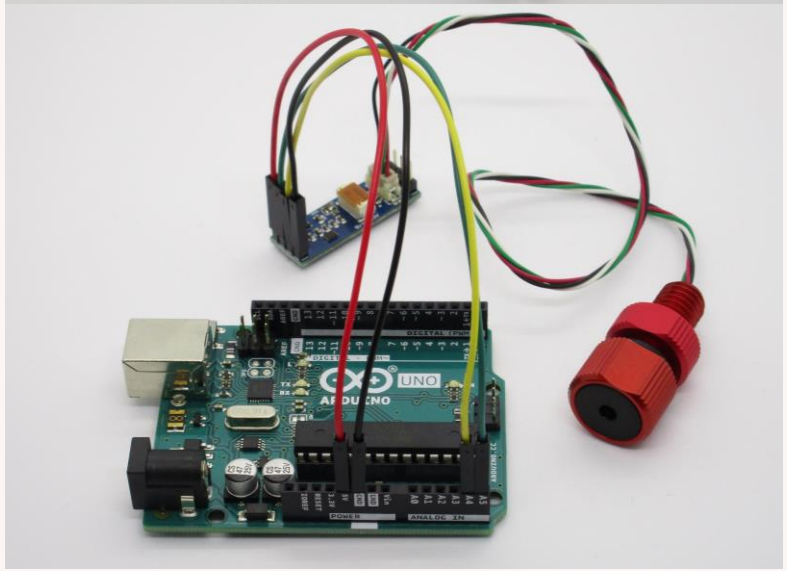

**A VERIFIER !!!**

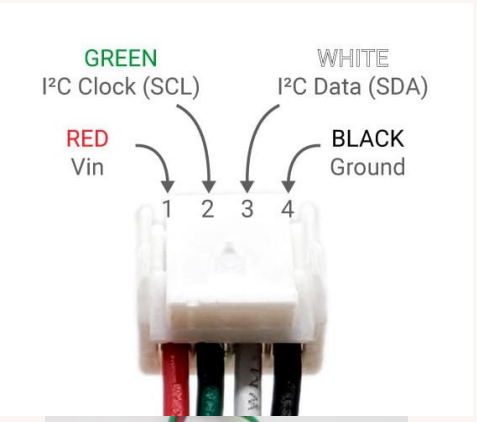
# Inspecter les PIN



# Baromètre BAR30










https://bluerobotics.com/store/sensors-cameras/sensors/bar-depth-pressure-sensor/

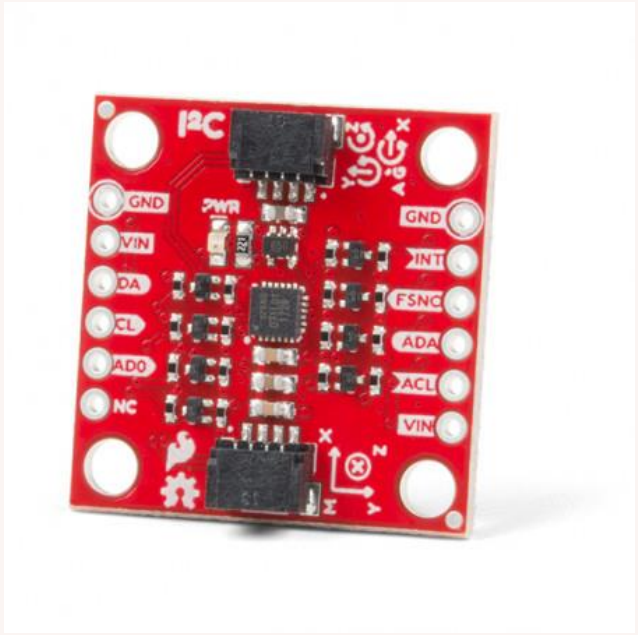
# IMU SparkFun

**Documentation de l'IMU :**

- https://learn.sparkfun.com/tutorials/sparkfun-9dof-imu-icm-20948-breakout-hookup-guide

**Calibration :**

- https://webperso.ensta.fr/jaulin/speech_calibration.pdf



# GNSS MATEK



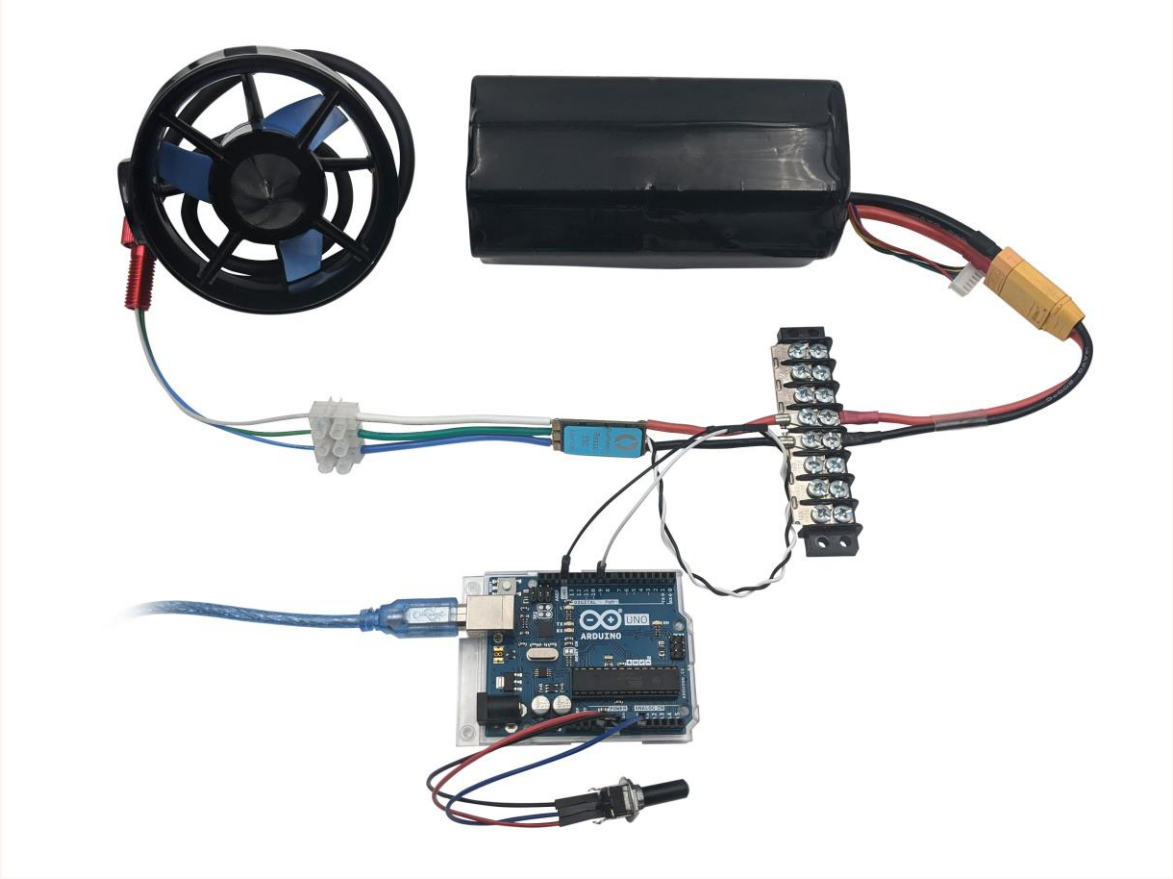

## MATEKSYS GNSS & Compass M10Q-5883

* GNSS ublox SAM-M10Q
* Magnetic Compass QMC5883L
* Patch Antenna 15*15*4mm

* UART(TX,RX), for GNSS SAM-M10Q
* I2C(DA, CL), for QMC5883L
* JST-GH-6P connector (SM06B-GHS-TB)
* GNSS PPS LED, Green

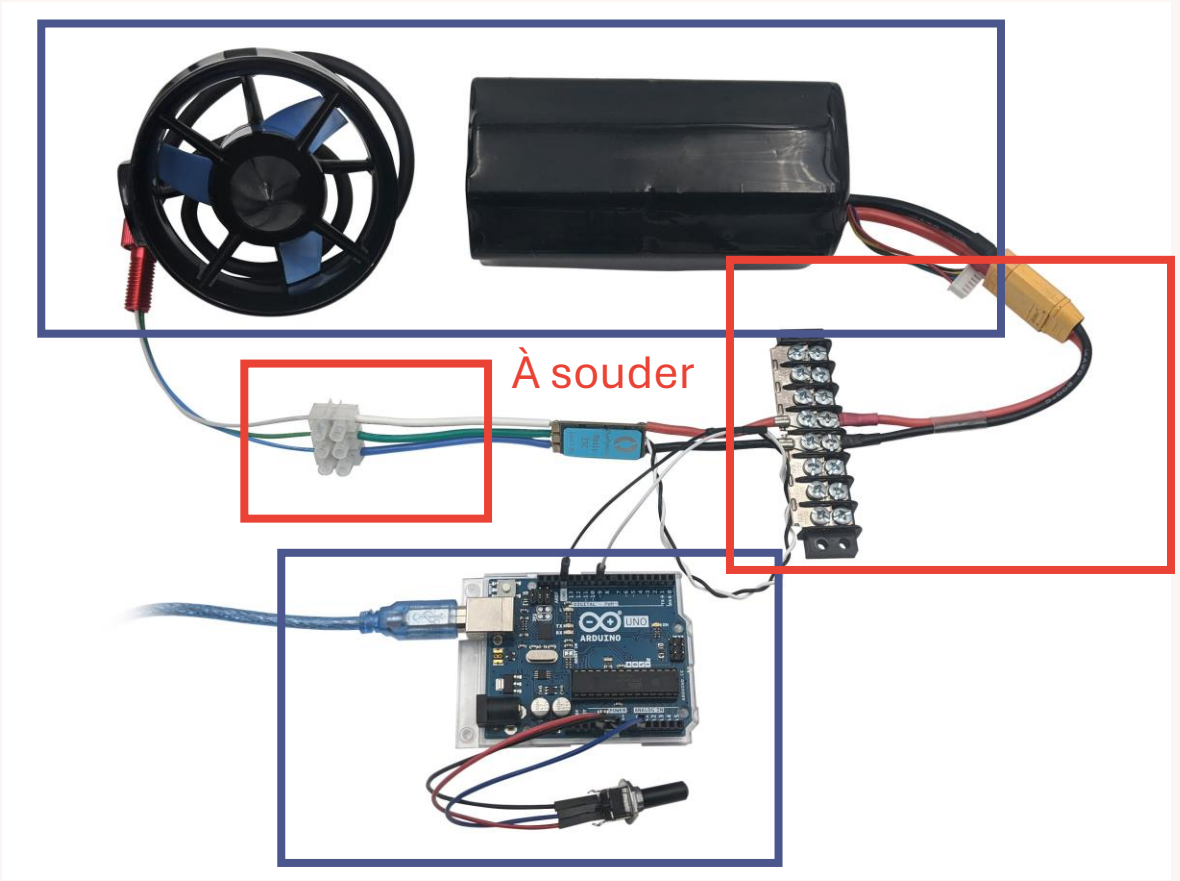
* Input voltage range: 4~9V (5V pad/pin)
* 20*20*H12.4mm, 8g

# Propulseurs + ESC



# Propulseurs + ESC

Composants similaires à ce que vous avez pour le projet



# Batteries

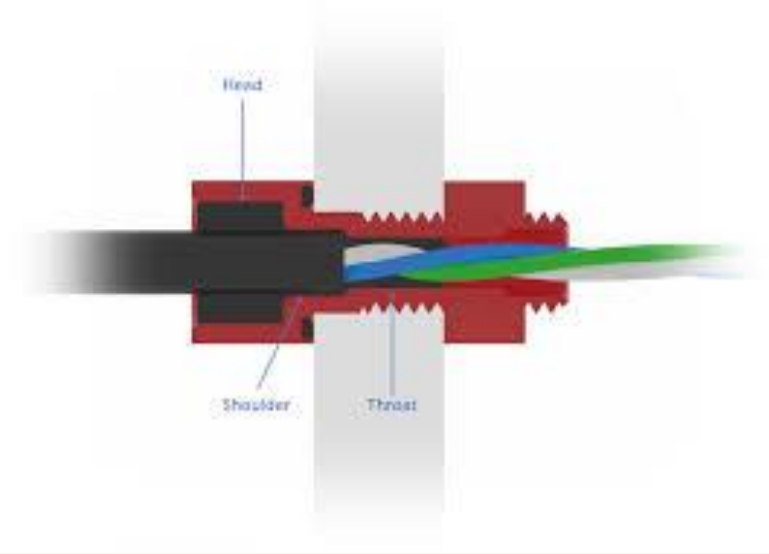



- **Déchiffrage des infos**
- **5000 mAh** = **5,0 Ah** (capacité électrique).
  - C'est l'énergie stockée en courant : la batterie peut théoriquement fournir 5 A pendant 1 heure, ou 1 A pendant 5 heures, etc.
- **11.1 V** = tension nominale.
  - C'est une **3S** (3 cellules en série).
  - Tensions typiques :
    - *Par cellule* : nominal ~3,7 V
    - *À pleine charge* : 4,2 V × 3 = **12,6 V**
    - *À décharge critique* : ~3,0 V × 3 = **9,0 V** (ne pas descendre en dessous, sauf cas très contrôlé)
- **5.5 Wh — probable erreur d'étiquetage**. (Wh = V × Ah = **11.1 V × 5.0 Ah = 55.5 Wh**.)
- **20C** = **taux de décharge** (C-rating).
  - **Courant continu maximum** = C × capacité = **20 × 5,0 A = 100 A**.
    Ça veut dire que la batterie peut fournir en continu jusqu'à **~100 A** (sous réserve que le fabricant garantisse 20C en continu).
    → **Puissance maxi** ≈ V × I = 11.1 V × 100 A = **1110 W**.

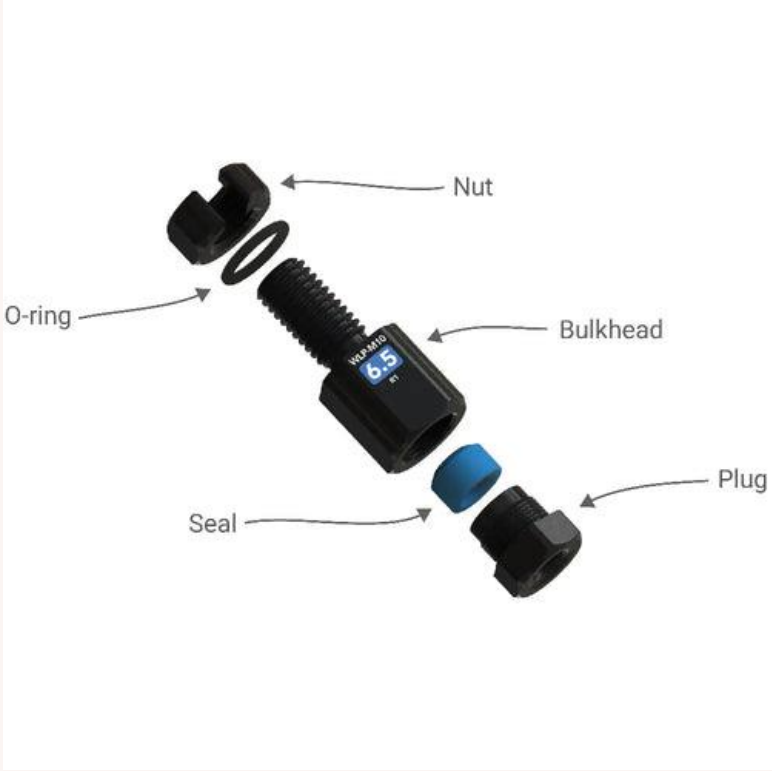
# Etanchéité




Différentes tailles de penetrator




Vue en coupe




Schéma

Tuto installer un penetrator :
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vigY82tsfOI

# Etanchéité

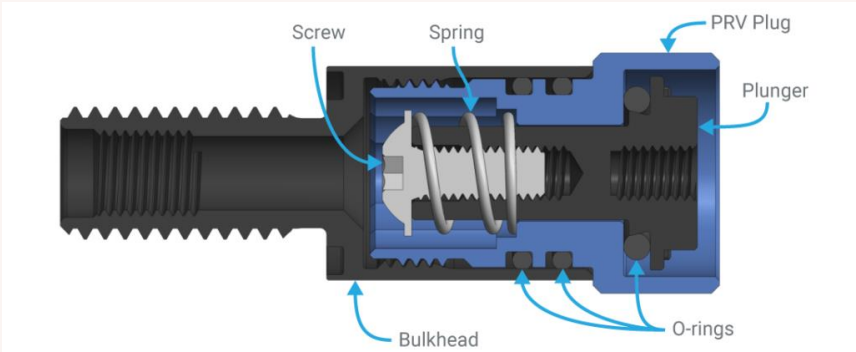


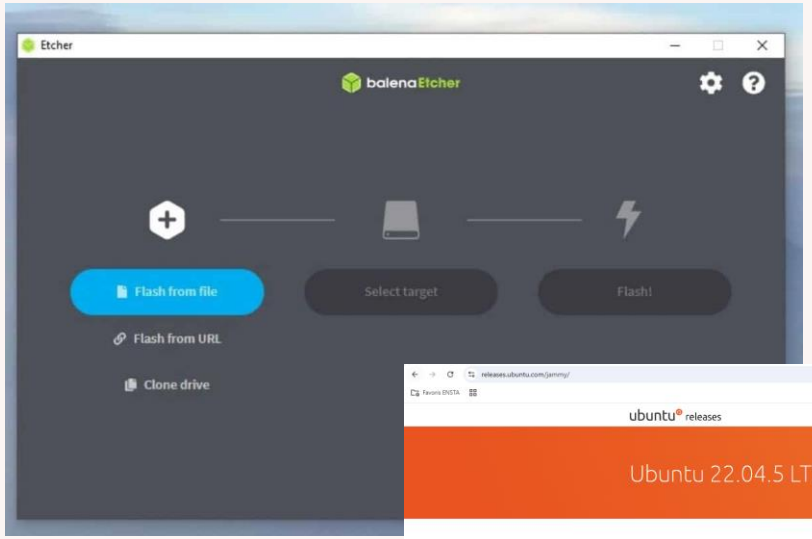
Schéma valve de décompression

**Deux méthodes :**

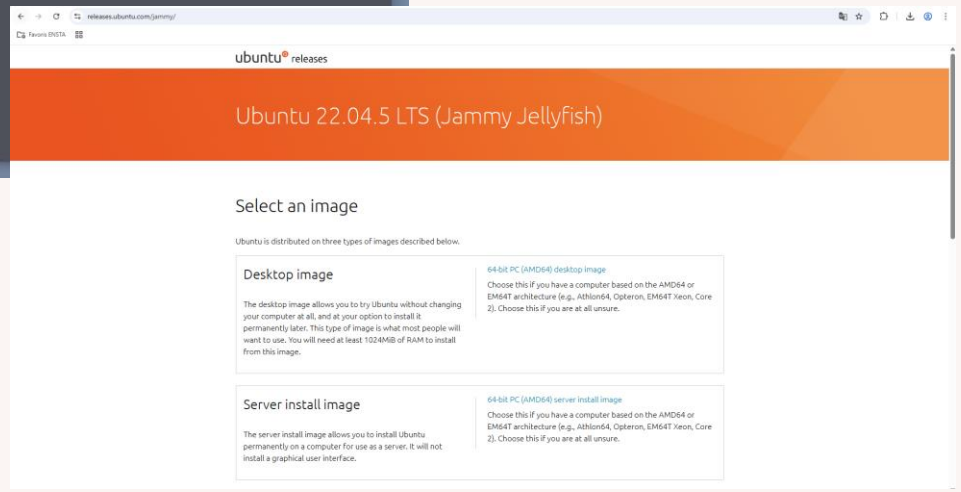
1. Si vous avez une valve de décompression :
   - Prendre un compresseur à main,
   - Comprimer jusqu'à 15 psi,
   - Attendre 10 minutes, si vous n'êtes pas descendu de plus d'une graduation, c'est étanche.

2. Sans valve de décompression
   - Lester le tube avec des poids,
   - Le mettre pendant 1h dans le bassin et vérifier qu'aucune goutte d'eau ne rentre.

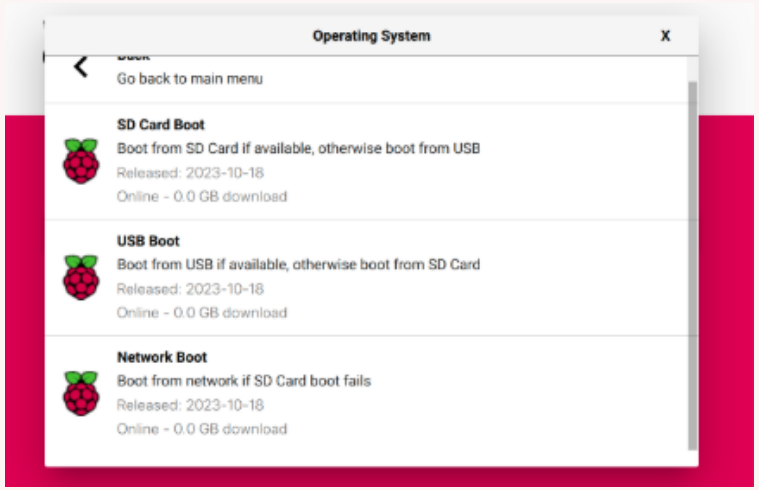
# Flasher Ubuntu 22.04




https://etcher.balena.io/



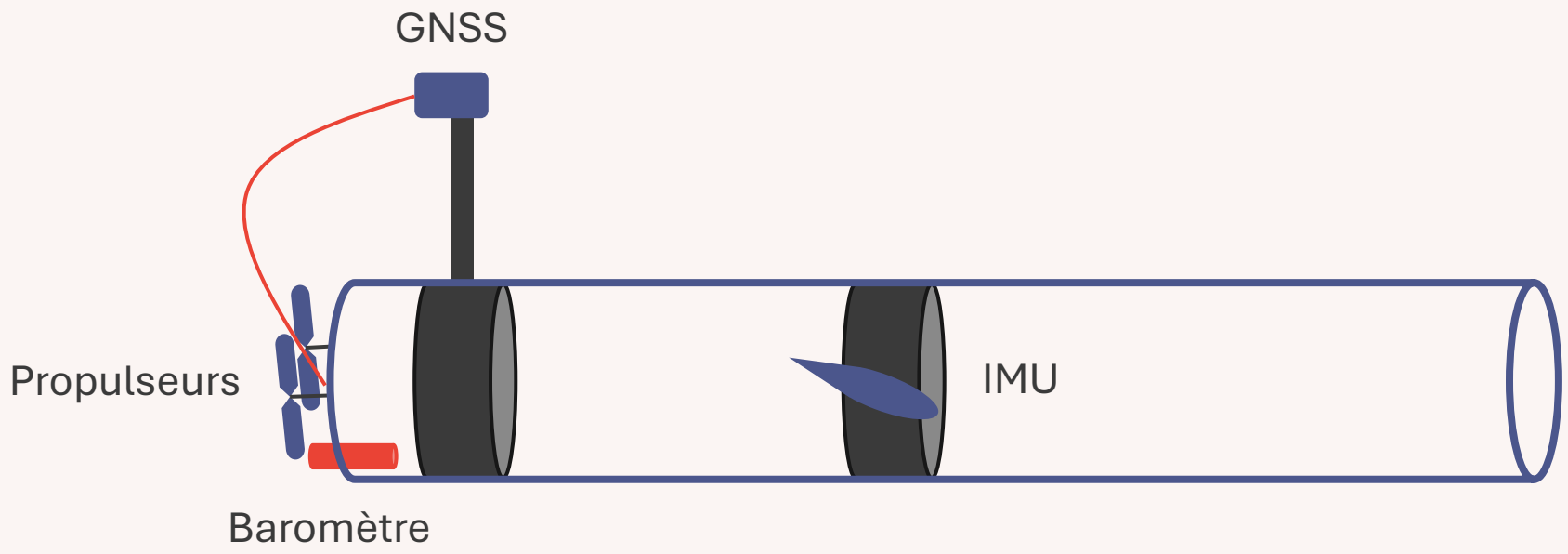

https://releases.ubuntu.com/jammy/




https://www.raspberrypi.com/software/

# Modèle de l’AUV

**Capteurs**



# Merci pour votre attention

ENSTA | INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS